

Week 2

1.对于准确值为三千多的一个量，对它至少保留几位有效数字得到的结果，其误差一定不超过2%？

(百分比意味着是相对误差)

2.一个值为三千多的计算结果，若已知其相对误差限为0.1%，问它前几位有效数字一定是正确的、或“四舍五入”后与准确值的结果相同？

Week 3

1. 半精度浮点数有16个二进制位，其中尾数长度 $p=11$ ，请问将一个实数 x 用规范化的半精度浮点数表示，产生的相对误差上限是多大？
这样得到的 $fl(x)$ 至少前几位十进制有效数字正确、或“四舍五入”后正确？

2. 不动点迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ ，其中函数 $g(x) = x + c(x^2 - 2)$ ，求 c 的取值范围使得该迭代法局部收敛于 $\sqrt{2}$ ？
[填空1] $< c <$ [填空2]

Week 5

题1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 12 \end{bmatrix}, \text{ 则:}$$

$$\|A\|_1 = [\text{填空1}],$$

$$\|A\|_\infty = [\text{填空2}],$$

$$\|A\|_F = [\text{填空3}].$$

题2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则} A \text{的条件数} \text{cond}(A)_\infty = [\text{填空1}].$$

Week 6

1. 对下面的矩阵 A 做部分主元LU分解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 & 0 & 1 \\ -1 & 0.75 & -0.5 & 1 \\ -1 & 0.25 & 0.75 & 1 \\ -1 & 0.25 & 0.25 & 1 \end{bmatrix}$$

求结果矩阵 L, U, P

2. 用牛顿法解非线性方程组:

$$f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2^2 + x_3^3 + 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 13 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

请列出迭代计算公式, 即写出 $\mathbf{x}^{(k+1)}$ 关于 $\mathbf{x}^{(k)}$ 的3个分量 $x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}$ 的表达式。